



Open Science automne 2025

EDURISK

Un open pipeline simplifiant
l'accès à la connaissance du
risque

Rapport groupe n°3



Daniel Nissille



Joël Favre



Nam Thang Nguyen



Mihaela Satcovschi



Loic Kiluangu

Sous la supervision du professeur François Grey

Daniel Nissille, Nam Thang Nguyen, Joël Favre, Mihaela Satcovschi, Loic Kiluangu
Et avec la participation durant le Hackathon de Thibaut De Mallac de
Vessac et Julie Hyunh Khanh–Thu

Table des matières

Résumé du sujet concerné :	3
Introduction de la problématique :	4
Méthodologie :	5
1) Recherche d'experts du risque à l'unige :	5
2) Un statut sur la littérature du risque au sein d'autres institutions universitaires et exemples de projets concrets en lien avec ce thème:	5
3) Idée conceptuelle globale du pipeline :	6
4) Architecture et pipeline technique du chatbot EduRisk:	7
4.1) Architecture logicielle du chatbot:	8
4.2) Modèle de données : structure attendue d'une fact box:	10
5) Idée conceptuelle globale de la phase de test :	11
Architecture logicielle du test de vérification EduRisk:	12
Résultats (prototype, mock up) :	13
Exemple 1 (Vaccin contre la grippe):	13
Exemple 2 (Images sur les paquets de cigarettes):	15
Exemple 3 (Comportements à risque chez les étudiants):	18
Démarche Open Science:	21
Résumé et perspective d'avenir :	21
Compte rendu du travail par membre :	23
Daniel Nissille :	23
Nam Thang Nguyen :	23
Joël Favre :	23
Mihaela Satcovschi :	23
Loic Kiluangu :	24
Annexes	25
Interview 1 :	25
Interview 2 :	26
Interview 3 :	27
Interview 4 :	28
Interview 5 :	29
Références bibliographiques:	31
Figures:	33

Résumé du sujet concerné :

Nous vivons à une époque dans laquelle il n'a jamais été autant donné à l'humanité d'être bombardé d'informations. Réseaux sociaux, plateformes de diffusion ou encore journaux, partout des digits, des calculs et des pourcentages. Mais lorsqu'il est question d'aborder des questions de risques les choses se complexifient. Le cerveau humain n'est pas efficace pour traiter l'information probabiliste et même des scientifiques peuvent être biaisés ou égarés par des résultats peu intuitifs surtout s'ils n'ont pas été formés pour ce faire.[1]. Effectivement si votre magasin favori affiche : « Méga réduction de -40% sur les déjà -40% » vous aurez vite fait de vous dire qu'il s'agit d'une réduction de 80% alors qu'en réalité elle n'est que de 64%. Il en va de même pour des cas concrets de présentation des risques : « Ce vaccin protège à hauteur de 50% » ou encore « Prendre l'avion est beaucoup moins risqué que la voiture. » On comprend ici qu'il faut pouvoir décortiquer l'information pour la rendre plus intuitive, plus accessible dans son ensemble. Combien de personnes sont réellement malades et combien de ces malades peuvent espérer être réellement protégés ? Peut-on comparer de manière intuitive les risques de prendre l'avion avec ceux de prendre la voiture ? La « risk literacy » est justement un domaine qui cherche à mieux définir et rendre les questions liées au risque plus intuitives [2].

Cette problématique est particulièrement importante à l'université où les étudiants sont fréquemment exposés à des résultats statistiques. En 2005 F.Shane montrait que sur 3428 étudiants d'universités réputés aux états-unis 17% seulement étaient capables de répondre juste à 3 questions faciles mais peu intuitives.[11] Le panel de question comprenait par exemple, la fameuse question: "Une balle et une batte coûtent 1.10 francs, la batte coûte 1 franc de plus que la balle, combien coûte la balle ?" Shane découvrit que seulement 20% des étudiants de Harvard répondirent 5 centimes. Il démontra de ce fait que même les étudiants les plus compétents pouvaient être biaisés devant ce type de problématique.

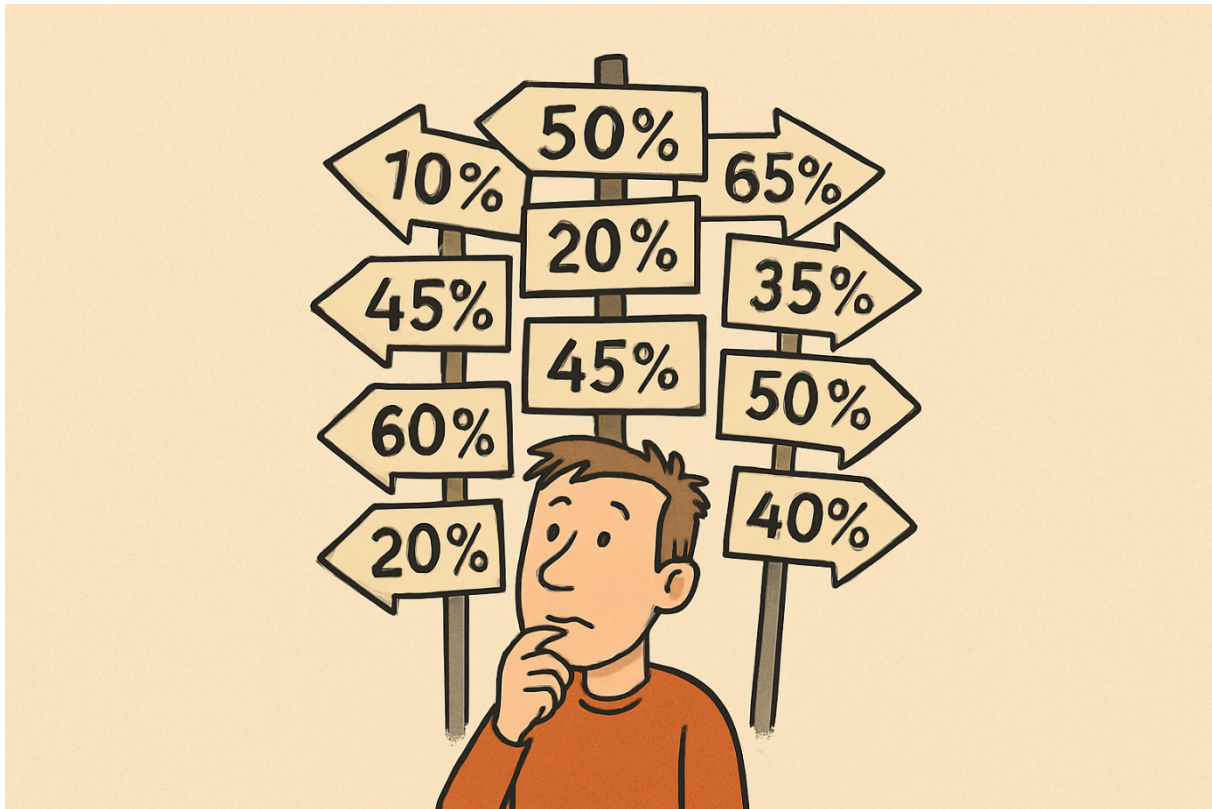


Figure 1 Une personne perdue devant la masse d'information du quotidien.

Introduction de la problématique :

La problématique initiale que nous avons choisis de traiter était : **“EduRisk: Cognitive Models for Risk Literacy** AI tools explore how education shapes risk perception and decision-making, using open data to improve teaching on uncertainty and behavioral resilience.”

Il n'a pas été aisé de travailler cette problématique complexe qui demandait à être décomposée en plusieurs points. La “risk literacy” n'est en effet pas juste traductible en français par compréhension du risque. C'est une véritable science combinant maths, psychologie et esprit critique. [2] L'idée de base ici étant visiblement de parvenir à évaluer l'efficacité de l'enseignement d'une méthode permettant d'améliorer la résilience devant les questions de risques. Cela pouvant tant avoir un effet sur les décisions communes du quotidien que sur des décisions impactant notre parcours de vie. Un point également important est l'intégration d'outils IA et de données ouvertes dans la démarche.

Pendant le Hackathon nous avons rapidement été confrontés à plusieurs problèmes initiaux. Avant même de parler de risque, il faut déjà définir un domaine concerné par ce risque (Médecine, économie...) et avec cela il faut aussi pouvoir trouver des publications associées. Lors de nos recherches nous avons réalisé que ces dites publications pour autant qu'elles soient accessibles n'étaient pas toujours très intuitives. Aussi le cas probant du risque à l'université de Genève n'est pas une question abordée dans les cursus que notre groupe a suivis.

Nos compétences dans le domaine étant insuffisantes à nous estimer experts de la littératie du risque ou du moindre domaine de risque que ce soit. Nous avons par conséquent et sur la base de conseils avisés, décidé de nous focaliser sur une première étape plus concrète et tout à fait fondamentale : l'extraction des données liées au risque. Avec l'objectif de pouvoir enseigner ou clarifier l'information, nous avons imaginé de rendre les données extraites plus intuitives. Notre démarche n'est donc pas seulement utile dans le cadre de l'université, mais pour l'enseignement en général. Nous avons aussi discuté des méthodes qui pourront être mises en place afin de tester l'efficacité du procédé que nous cherchons à développer.

En clair : Nous avons développé l'idée d'une démarche permettant de simplifier l'accès et la compréhension à la connaissance scientifique traitant du risque à tout niveau d'étude. Notre pipeline utilise des méthodes de risk literacy adjointes d'un traitement d'extraction par IA. Avec l'intention de pouvoir dans un deuxième temps aussi évaluer l'efficacité de la méthode considérée.

Méthodologie :

1) Recherche d'experts du risque à l'unige :

Dans l'idée d'un retour solide et concret pour améliorer et évaluer la portée de notre approche à l'avenir, nous avons cherché des personnes pouvant être intéressées par la problématique du risque à l'université de Genève. Nous nous sommes donc intéressés aux chercheurs potentiels dans le domaine de la risk literacy à l'UNIGE et à comment la problématique du risque y est enseignée. Plusieurs personnes concernées et quelques cours traitant du risque ont ainsi pu être relevés. Les domaines impliqués sont les risques environnementaux, médicaux et sociologiques. Les cours traitant du risque dispensés par des cadres spécialisés sont: “ *Prévention des risques et promotion de la santé* ”, faculté de Psychologie, enseigné par Olivier Desrichard et Barbara Kaiser, il s'agit d'un cours de master, “ *Prise de décisions et gestion des risques* ”, faculté de Sciences, enseigné par Fabien Giuliani, un cours de master en sciences biomédicales et le cours “ *Risque, technologies et organisations* ” en bachelor de sociologie donné par Mathilde Bourrier. Tous ces enseignants ont été contactés afin de donner des retours sur notre projet.

Les réponses et retours obtenus sont présentés dans la section interview: professeure Mathilde Bourrier - annexe 4; professeur Fabien Giuliani - annexe 5. Les disponibilités de Madame Kaiser ne nous ont malheureusement pas permis d'avoir son retour pour la rédaction de ce rapport.

2) Un statut sur la littératie du risque au sein d'autres institutions universitaires et exemples de projets concrets en lien avec ce thème:

N'ayant pas trouvé beaucoup de sujets traitant du risque à l'université de Genève nous avons essayé de voir ce qui était fait dans d'autres universités afin d'élargir le champ de

nos possibilités. La risk literacy est un sujet d'étude important, notamment au sein de certaines facultés, comme l'économie, la médecine, la psychologie et la pédagogie.

Nous pouvons notamment citer en exemple l'« Initiative for Financial Decision-Making » [17] qui a été réalisée par Stanford, celle-ci a visé à introduire aux étudiants une éducation des finances personnelles, la technologie a été utilisée à cet effet et cela a été lancé comme un projet pilote qui avait comme objectif d'être ensuite étendu à une population plus large.

Nous pouvons noter aussi le programme nommé «Financial Literacy Program» dispensé par La WHU (Otto Beisheim School of Management) [18], ce programme dédié aux personnes travaillant déjà en finance vise à améliorer la prise de décisions financières grâce à l'analyse d'informations financières et d'autres métriques comptables.

Dans le domaine de la santé, nous pouvons nommer le projet IMPACCT (IMproving PATient-centered Communication Competences: To build professional capacity concerning health literacy in medical and nursing education) [19], ce projet pilote lancé par l'Université des Marches (UNIVPM) a eu pour but d'introduire aux étudiants en médecine et soins infirmiers la littératie du risque pour améliorer les interactions avec les patients ayant des niveaux de littératie plus limités. L'approche était basée sur la pédagogie avec notamment des jeux de rôles et les résultats de l'étude ont été très encourageants avec une capacité accrue à prendre des décisions médicales importantes.

Un exemple de cas concret est assez proche de l'approche développée durant ce travail. Le Harding Center for Risk Literacy (Max Planck Institute for Human Development) [4] a popularisé le format des Fact Boxes, qui standardise la présentation des bénéfices et risques d'une intervention en comparant "avec vs sans", souvent via des fréquences naturelles (p. ex. "sur 100 personnes..."). Ce format vise à limiter les mauvaises interprétations liées aux pourcentages et aux risques relatifs, et à faciliter une prise de décision plus éclairée. L'approche des fact box y est notamment expliquée.

3) Idée conceptuelle globale du pipeline :

La discussion avec Madame Kerstin Preuschoff, deux experts en IA et des chercheurs enseignant le risque nous a conduit à revoir à la baisse la technicité de notre pipeline. Ce développement est présenté en annexe dans les interviews 1, 2, 3, 4 et 5. Ainsi nous en sommes arrivés à la démarche globale suivante :

- 1) Extraire l'information contenue dans une publication traitant du risque, on parle ici de « scraping IA ».
- 2) Représenter l'information extraite de manière intuitive en utilisant des techniques développées par la « risk literacy ». Par exemple les « fact boxes » de G.Gigerenzer. La méthode est utilisable gratuitement et le procédé est facile d'accès. [4]
- 3) Tester statistiquement l'efficacité de la méthode utilisée à l'aide d'un questionnaire et deux groupes tests. L'évaluation statistique est pensée pour être disponible gratuitement et implémentable très facilement.

Lors de nos recherches nous avons surtout rencontré l'application des méthodes susmentionnées dans le domaine du risque médical. L'idée d'appliquer les fact boxes pour présenter des données médicales n'est du reste pas nouvelle [3] et aussi comme déjà mentionné plus haut [4], mais l'approche IA pour les construire rend le cas plus ouvert à tous. Néanmoins, l'idée de notre démarche n'est pas de laisser un chabot effectuer des recherches à notre place, mais plutôt de lui fournir directement les publications scientifiques d'intérêts. Cela ayant pour avantage de ne pas tomber sur des résultats qui seraient hallucinés puisque c'est visiblement un problème actuel [7]. Ce dernier point permettra aussi de faciliter les éventuelles améliorations futures visant à consolider les résultats fournis à l'utilisateur.

Dans cette démarche globale, le chatbot EduRisk joue un rôle central en tant qu'interface entre les fact boxes générées et l'utilisateur. La requête de l'utilisateur est d'abord analysée afin d'identifier l'intention et le contexte de la demande. En fonction de cette intention, la fact box pertinente est récupérée et interprétée. Les informations issues de cette fact box sont ensuite combinées à la question de l'utilisateur dans un prompt structuré, envoyé à un modèle de langage. Le chatbot génère alors une réponse textuelle visant à expliquer les risques de manière claire et intuitive. Cette réponse peut enfin servir d'entrée au module de génération de user stories.

Le choix de travailler exclusivement à partir de publications scientifiques open access ou librement consultables répond à un objectif de cohérence scientifique et méthodologique. Il vise à garantir que l'ensemble du pipeline repose sur des ressources accessibles à tous, condition essentielle à la reproductibilité et à la vérifiabilité des résultats. Ce même principe s'applique au code du chatbot et aux scripts associés, rendus publics afin de permettre l'audit des choix techniques, la réutilisation du pipeline et son adaptation à d'autres thématiques de risque ou contextes de recherche, sans dépendance à des ressources fermées ou propriétaires.

Un prototype de ce chatbot a été implémenté durant et après le hackathon afin de valider la faisabilité de ce pipeline conceptuel. Le code source ainsi que tous les diagrammes et documents élaborés durant le hackathon sont disponibles publiquement sur GitHub[10]

4) Architecture et pipeline technique du chatbot EduRisk

Le prototype du chatbot EduRisk s'appuie initialement sur un template d'architecture de type Retrieval-Augmented Generation (RAG), conçu pour exploiter des documents textuels non structurés, en particulier des publications scientifiques au format PDF [9]. Dans sa version originale, ce pipeline reposait exclusivement sur l'indexation et la recherche sémantique de passages extraits de ces documents.

Dans le cadre de ce projet, cette architecture a été adaptée afin de prendre en compte des données structurées sous forme de fichiers CSV, représentant des fact boxes. Cette extension permet d'exploiter directement des données de risque pré-extraites et normalisées, facilitant leur interprétation par le chatbot et réduisant la dépendance à une extraction dynamique à partir de documents bruts. Le pipeline RAG a ainsi été enrichi pour combiner des sources non structurées (PDF) et structurées (fact boxes), tout en

conservant une séparation claire entre récupération des données et génération des réponses par le modèle de langage.

L'architecture technique du chatbot EduRisk a été conçue dans une optique de transparence et de réutilisabilité, en cohérence avec les principes de l'open science. L'ensemble du code du prototype est open source et disponible publiquement, ce qui permet d'examiner en détail les choix d'implémentation, de reproduire le pipeline ou de l'adapter à d'autres cas d'usage.

La seule composante non open source du système concerne la clé d'accès à l'API ChatGPT (OpenAI), qui ne peut être rendue publique pour des raisons de sécurité. Le recours à ce modèle de langage propriétaire est volontairement limité à une fonction précise du système, à savoir la génération de réponses textuelles à partir de données déjà structurées. Cette dépendance est clairement isolée dans l'architecture logicielle et ne concerne ni la collecte des données, ni leur structuration, ni leur interprétation quantitative. Les valeurs numériques utilisées par le chatbot proviennent exclusivement des fact boxes fournies en entrée et ne sont jamais générées de manière autonome par le modèle.

Ce choix architectural vise à réduire les effets de boîte noire souvent associés aux systèmes basés sur des modèles de langage, en maintenant une séparation nette entre les données scientifiques, leur traitement logique et leur reformulation linguistique. Il facilite également l'audit du système et son évolution future, notamment vers l'utilisation de modèles de langage alternatifs ou entièrement open source, sans remise en cause du pipeline global.

4.1) Architecture logicielle du chatbot

Alors que la section précédente décrit les choix techniques globaux et le pipeline de données, cette section se concentre sur l'organisation interne du chatbot et l'enchaînement fonctionnel de ses différents modules.

Le chatbot EduRisk repose sur une architecture logicielle modulaire organisée sous la forme d'un pipeline de traitement conversationnel. Cette architecture vise à structurer clairement les différentes étapes du traitement d'une requête utilisateur, depuis l'interaction initiale jusqu'à la production de la réponse finale. Le chatbot agit ainsi comme un intermédiaire entre l'utilisateur et des données de risque déjà structurées en amont, notamment sous la forme de fact boxes.

L'interaction avec l'utilisateur s'effectue via une interface conversationnelle, qui constitue le point d'entrée et de sortie du système. Cette interface se limite à la transmission des messages entre l'utilisateur et le backend, ainsi qu'à l'affichage des réponses produites, sans contenir de logique de traitement interne. Le traitement est ensuite orchestré par un module central chargé de coordonner les différentes étapes du pipeline conversationnel. Cet orchestrateur gère le déroulement de la requête, conserve l'historique des échanges et maintient le contexte nécessaire à la cohérence du dialogue, comme la fact box en cours d'utilisation ou le niveau de détail attendu par l'utilisateur.

Une fois la requête reçue, un module d'analyse d'intention identifie le type de demande formulée, par exemple une demande d'explication générale, une comparaison entre plusieurs options ou une clarification d'un indicateur spécifique. Cette étape permet de déterminer quelles informations seront nécessaires pour répondre de manière pertinente, indépendamment du contenu exact des données de risque.

Les données pertinentes sont ensuite récupérées sous la forme d'une fact box. Ces structures de données contiennent des résultats quantitatifs issus de publications scientifiques, tels que des risques absolus et relatifs, des bénéfices attendus ou des effets indésirables. L'utilisation de données structurées permet de garantir que les informations numériques utilisées dans la réponse proviennent exclusivement des données fournies.

Les informations issues de la fact box sont ensuite traitées par un module de mise en forme et d'interprétation. Celui-ci harmonise les formats numériques, transforme les probabilités en fréquences plus intuitives et calcule, lorsque cela est pertinent, des indicateurs simples comme les différences absolues de risque. Ces données préparées constituent la base de l'explication fournie à l'utilisateur.

La génération de la réponse repose enfin sur l'assemblage contrôlé de la question de l'utilisateur, du contexte de la conversation et des données préparées. Le texte généré vise à expliquer les informations de manière claire et pédagogique, avant de faire l'objet d'un léger post-traitement destiné à améliorer sa lisibilité. Cette réponse peut également être transmise à un module de génération de user stories, permettant de proposer des mises en situation narratives facilitant l'appropriation des informations de risque.

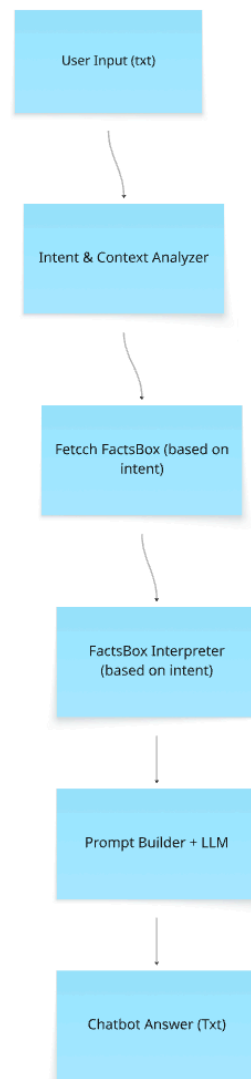


Figure 2 Architecture du chatbot

4.2) Modèle de données : structure attendue d'une fact box

Pour que le chatbot reste fiable, les fact boxes sont stockées et échangées sous forme structurée. Une fact box minimale contient :

Contexte / étude

- title (ou nom de l'intervention),
- source (référence publication),
- population (qui est étudié),
- duration (durée de suivi),
- sample_size (taille de l'échantillon, si disponible).

Comparaison intervention vs contrôle

- control_risk_abs : risque absolu groupe contrôle (ex. “6/100”),
- intervention_risk_abs : risque absolu groupe intervention (ex. “2/100”),
- risk_difference_abs : différence absolue (ex. “-4/100”),
- risk_ratio_rel ou risk_reduction_rel : indicateur relatif (ex. “60% de réduction relative”).

Bénéfices / dommages

- benefits : liste ou texte structuré,
- harms / side_effects : liste ou texte structuré.

5) Idée conceptuelle globale de la phase de test :

Notre pipeline de test se voulait le plus simple possible pour faciliter la reproductibilité et l'utilisation globale. La démarche que nous pensions implémenter est la suivante:

- 1) Établir un questionnaire sur les résultats d'une publication traitant du risque.
- 2) Soumettre ce questionnaire à deux groupes. Le premier groupe ayant eu accès au résultat simplifié par EduRisk et le second groupe sans outil, jouant le rôle du groupe contrôle.
- 3) Les performances de réponses sont alors sauvées et comparées via l'utilisation d'un script statistique utilisant des modèles statistiques simples et accessibles, par exemple le test de Student [8]. Afin d'améliorer la mesure de la capacité à prendre des décisions d'EduRisk la variable temporelle a aussi été considérée, ainsi que l'utilisation du d de Cohen pour mesurer si l'efficacité est réellement significative[12].

Note importante: L'anonymat de l'utilisateur peut être garanti par l'utilisation d'un identifiant unique.

Architecture logicielle du test de vérification EduRisk:

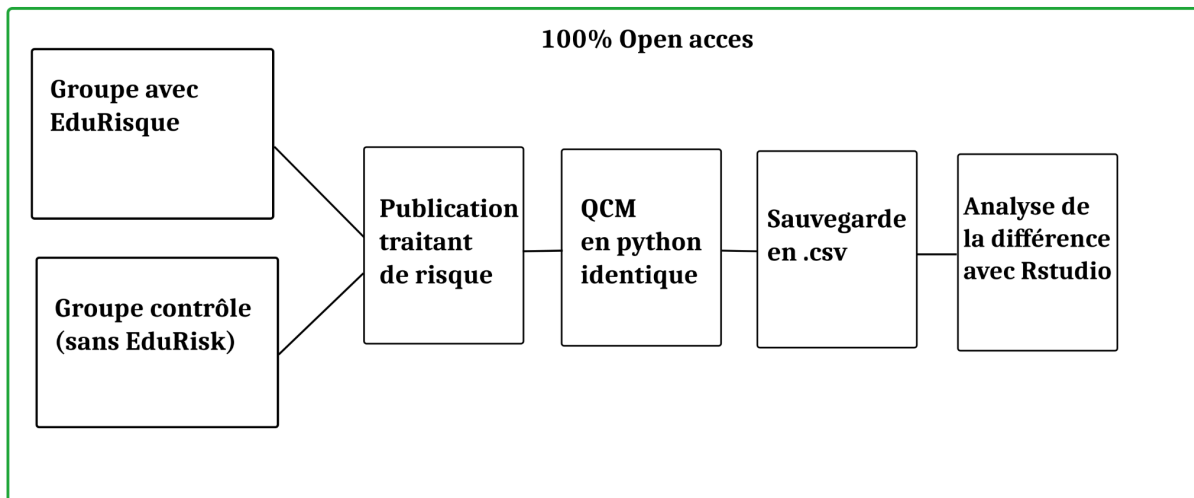


Figure 3: Architecture du test pour la méthode EduRisk

Le test fonctionne avec Python[13] et Rstudio[14] qui sont deux logiciels libres d'utilisation (conforme au respect du cadre open science). Le script de test python [ControlTest.py](#) est en python natif ainsi il est utilisable gratuitement sur n'importe quel ordinateur avec une version de python installée.

Il doit être lancé depuis un invite de commande et considère le fichier [resultats_qcm.csv](#) test dans lequel chaque ligne correspond au résultat d'un utilisateur. Ce fichier peut être recréé à chaque session de test ou être directement rempli à la suite. Les questions avec leur réponse sont stockées directement dans le script (elles doivent être réfléchies en fonction de la publication considérées).

La partie test statistique est implémentée avec Rstudio qui peut également être gratuitement installé et permet de charger le fichier [resultats_qcm.csv](#) pour pouvoir effectuer les premiers tests comparatifs de base. Il permet de vérifier la distribution des données avec un boxplot, de tester les variances pour décider s'il faut utiliser un test de student ou un test de Welch et grâce à la librairie library(effsize) le d de Cohen pourra aussi être calculé. Le test compare le temps de réponse et le score en fonction des deux groupes. L'ébauche de code actuelle peut être trouvée en accès libre dans le dossier tests du github du projet [16].

Résultats (prototype, mock up) :

Exemple 1 (Vaccin contre la grippe)

Pour le 1er exemple, nous avons résumé nos attentes en un petit cas concret :

Joe est un senior et il aimerait savoir s’il est avantageux de se faire vacciner contre la grippe. Il a lu quelque part que le vaccin protégeait à 60% contre la grippe (influenza) et par conséquent il a l’impression que ce dernier est très efficace, voir même fondamentale. Puisqu’il est un peu sceptique Joe en a parlé à son médecin qui lui a alors recommandé une publication médicale «**Vaccines for preventing influenza in the elderly** » [5] Le problème pour Joe c’est qu’il ne comprend vraiment rien aux statistiques médicales. Avec notre pipeline EduRisk, Joe peut générer une fact box clair qui lui permettra de se faire un avis tranché sur la situation (figure 2).

✔

Fact-box « Si je suis une personne âgée (≥ 65 ans) : vacciner ou non contre la grippe »

Situation / question	Sans vaccin	Avec vaccin	Réduction (absolue / relative)
Population étudiée	—	—	~ 5 000 personnes (8 études) cochrane.org +1
Risque de contracter la grippe sur une saison	~ 6 personnes sur 100	~ 2.4 personnes sur 100	Réduction absolue ≈ 3.6 points % Réduction relative ≈ 60 %
Risque de syndrome grippal (symptômes)	~ 6 personnes sur 100	~ 3.5 personnes sur 100	Réduction absolue ≈ 2.5 points % Réduction relative ≈ 42 %
Pour « 100 personnes âgées vaccinées » → combien évite-t-on un cas?	—	—	~ 1 cas de grippe évité pour 30 vaccinés ~ 1 cas de syndrome grippal évité pour 42 vaccinés

Interprétation simplifiée (en langage courant)

- Si 100 personnes âgées comme vous ne sont **pas vaccinées**, environ 6 vont attraper la grippe en une saison.
- Si ces 100 personnes sont **vaccinées**, environ 2 à 3 d’entre elles attraperont la grippe — soit **3 à 4 grippes évitées**.
- En moyenne, il faut vacciner **30 personnes âgées** pour prévenir **1 infection grippale** en une saison.

Figure 4 un exemple de fact box intuitive de la publication de Demicheli et al., générée par ChatGPT.

Note Figure 4 : La représentation des données sous la forme de fact box permet de montrer les ratios réels et de surmonter une technique souvent utilisée par les industriels pour vanter l’efficacité de leur produit. En effet dans ce cas le fait de se vacciner peut diminuer le nombre de contagion de 4 sur 100 et comme 6 personnes sur 100 risquent

de tomber malade il est juste de dire que la réduction relative est de 60%. Mais on réalise tout de suite que cette manière de faire est plus « vendeuse » que de dire : 2 personnes tomberont malade au lieu de 6 sur 100. La simplification en langage courant et la mention du nombre de personnes totales dans l'étude augmente aussi la pertinence de l'analyse considérée. Joe a donc à présent une vision moins biaisée et plus intuitive de la situation, il pourra donc prendre une décision sincère et éclairée.

La représentation en fact box n'est pas la seule manière de procéder, il est aussi possible d'utiliser des représentations en graphiques dit intuitifs parfois plus visuels (Figure 5).

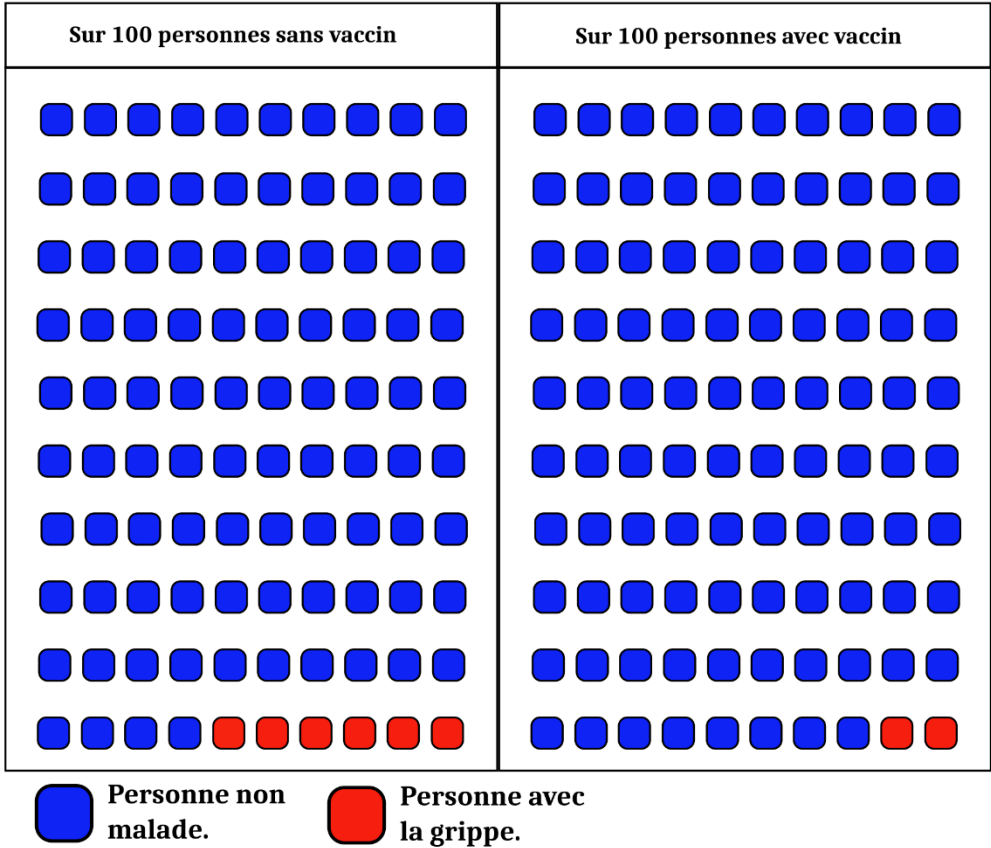


Figure 5 un exemple graphique intuitif.

Note pour la figure 5 : Ce graphique intuitif et simple construit à la main avec INKSCAPE [6] résume encore plus simplement les résultats discutés ci-dessus.

Exemple 2 (Images sur les paquets de cigarettes)

Pour le 2ème exemple, nous avons choisi un autre cas concret, à savoir celui des fumeurs. Nous avons décidé d'utiliser le chatbot que nous avons implémenté en lui fournissant les données open-source afin de rester transparent et pour qu'il n'hallucine pas. L'architecture et le fonctionnement du chatbot se trouvent dans la section "Méthodologie".

Cet exemple a été livré en tant qu'un prototype rapide durant le hackathon en raison du temps limité à notre disposition. Il visait avant tout à illustrer la faisabilité du pipeline EduRisk sur un cas concret déjà bien documenté dans la littérature scientifique.

En effet, chaque nouvelle thématique de risque nécessite une phase spécifique de recherche de publications, de scraping des données et de vérification manuelle, un processus qui peut s'avérer particulièrement chronophage compte tenu de l'hétérogénéité des formats des articles scientifiques. Voici le cas:

Julien est un senior. Il estime que les avertissements sur les paquets de cigarettes ne sont pas efficaces et il aimerait beaucoup améliorer leur effet. Avant cela, il a besoin d'une synthèse intuitive pour résumer ses informations scientifiques sur le sujet.

Julien va d'abord se rendre sur l'interface conversationnelle du chatbot. Il va remplir sa question et envoyer son prompt : "Quels sont les effets des avertissements visuels (images) sur les paquets de cigarette ?"

Chatbot Data

Pose une question au sujet du tabac

Question

Quels sont les effets des avertissements visuels (images) sur les paquets de cigarette ?

Envoyer

Figure 6 Interface visuelle du chatbot EduRisk

Le chatbot interprète cette requête comme une demande d'explication générale sur l'impact d'une intervention de santé publique. Il sélectionne alors la *fact box* correspondante, en extrait les informations pertinentes et les transforme en formats facilement compréhensibles. À partir de ces données, une réponse pédagogique, neutre et synthétique est générée, puis affichée à l'utilisateur.

Information

Source: associations::avertissements-pictoriaux-sur-paquets-de-cigarettes

Groupe	Risque Absolu
Groupe Contrôle	366 fumeurs sur 1078 ont tenté d'arrêter (34.0%, IC 95%: 31.1-36.8)
Groupe Intervention	428 fumeurs sur 1071 ont tenté d'arrêter (40.0%, IC 95%: 37.0-42.9)

Risques relatifs:

- Augmentation de 29% des tentatives d'arrêt (OR 1.29, IC 95%: 1.09-1.54)

Figure 7 Factbox générée par le chatbot EduRisk

Les résultats sont d'abord présentés à l'utilisateur sous la forme d'une fact box, structurée en sections clairement identifiées. Celle-ci commence par une comparaison entre un groupe contrôle et un groupe exposé aux avertissements visuels, en mettant en évidence les risques absolus et relatifs.

Bénéfices:

- Augmente les tentatives d'arrêt de tabac de 34% à 40%
- Augmente le taux d'arrêt pendant au moins 7 jours de 3.8% à 5.7% (OR 1.53)
- Augmente les intentions d'arrêter
- Provoque plus de conversations sur les risques du tabac
- Augmente les moments où les fumeurs renoncent à une cigarette
- Suscite des réactions émotionnelles négatives face au tabac
- Fait réfléchir aux dangers du tabagisme

Effets secondaires:

- Augmentation de la peur provoquée par les avertissements (peut être un effet recherché pour dissuader)
- Augmentation de l'affect négatif
- Ces effets sont considérés comme bénéfiques dans le contexte de prévention du tabagisme

Informations supplémentaires:

- Population Etudiée: 2149 fumeurs adultes (1078 groupe texte, 1071 groupe pictorial) - âge moyen 39.7-39.8 ans, 47-50% hommes, provenant de Californie et Caroline du Nord
- Durée Etude: 4 semaines
- Description: Comparaison entre avertissements textuels uniquement et avertissements avec images graphiques sur les paquets de cigarettes pour encourager l'arrêt du tabac.
- Type Traitement: Intervention préventive

Figure 8 Bénéfices et effets secondaires des avertissements visuels sur les paquets de cigarettes

La fact box se poursuit ensuite par une synthèse qualitative des résultats. Une section dédiée aux bénéfices liste les principaux effets observés, en combinant des indicateurs chiffrés simples (par exemple l'augmentation des tentatives d'arrêt) et des effets comportementaux plus larges, comme l'augmentation des intentions d'arrêter ou des discussions autour des risques du tabac.

Les effets secondaires sont présentés séparément, afin de distinguer clairement les effets émotionnels induits par les avertissements visuels. Ils correspondent principalement à des réactions émotionnelles négatives, telles que la peur ou les effets négatifs suscités par les avertissements visuels. Bien que ces effets ne soient pas positifs du point de vue du ressenti individuel, ils sont explicitement contextualisés comme pouvant contribuer à l'objectif de prévention du tabagisme, en renforçant la prise de conscience des risques.

Enfin, la fact box se termine par des informations supplémentaires décrivant le cadre de l'étude (population, durée, type d'intervention). Ces éléments permettent à l'utilisateur de mieux comprendre le contexte scientifique des résultats, sans entrer dans des détails méthodologiques complexes.

User Story

Julien, un fumeur de 30 ans, a été choqué par les images sur son paquet de cigarettes illustrant les dangers du tabac. Après avoir ressenti des émotions négatives en les voyant, il a décidé de parler à son médecin et, en l'espace de quelques semaines, il a tenté d'arrêter de fumer, rejoignant ainsi les 40 % de fumeurs qui envisagent une cessation après avoir vu ces avertissements visuels.

Les avertissements visuels (images) sur les paquets de cigarettes ont un impact significatif sur le comportement des fumeurs et leur perception des risques liés au tabagisme. Voici les principaux effets observés :

Figure 9 User Story générée par le chatbot EduRisk

Le chatbot affiche ensuite une user story visant à traduire les résultats statistiques en une situation concrète et compréhensible. Cette mise en récit illustre comment les effets observés dans les données peuvent se manifester à l'échelle individuelle. Le scénario met volontairement l'accent sur les réactions émotionnelles suscitées par les avertissements visuels et sur leur rôle possible dans le déclenchement d'une démarche d'arrêt, sans suggérer qu'un tel effet est systématique. Cette approche narrative complète la fact box en facilitant l'appropriation des résultats par l'utilisateur, tout en restant cohérente avec les données scientifiques présentées.

À terme, ce format pourrait être enrichi par des storyboards visuels accompagnant le texte, afin de renforcer encore la compréhension et l'impact pédagogique.

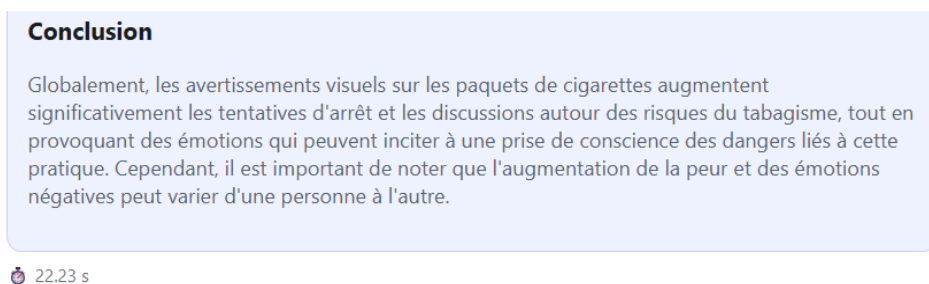


Figure 10 Conclusion générée par le chatbot EduRisk

Pour finir, le chatbot propose une conclusion synthétique, qui résume les principaux enseignements issus des données présentées. Cette conclusion met en balance les effets bénéfiques observés, comme l'augmentation des tentatives d'arrêt et des échanges autour des risques du tabac, avec les effets émotionnels négatifs potentiellement induits. Elle rappelle également que ces effets peuvent varier selon les individus, ce qui permet de maintenir un discours nuancé et non prescriptif. Cette étape finale vise à aider l'utilisateur à retenir l'essentiel, sans surinterpréter les résultats scientifiques.

Exemple 3 (Comportements à risque chez les étudiants)

En utilisant la même technologie que pour le 2ème exemple, le 3ème exemple a été développé afin de proposer un cas d'étude plus concret et directement lié au contexte universitaire et à la thématique centrale du projet EduRisk. Il s'appuie sur des données issues d'une enquête institutionnelle portant spécifiquement sur les comportements à risque chez les étudiant·e·s de l'UNIGE et de la HES-SO Genève [15].

En raison de la grande quantité de diagrammes présents dans le rapport, il n'a pas été possible de prendre cette thématique durant le hackathon. Comme mentionné précédemment, chaque nouvelle thématique nécessite une phase dédiée pour la recherche de sources, de scraping des données et de vérification manuelle, un processus coûteux en temps.

Dans notre exemple, Lucas est un étudiant à l'Université de Genève. Il a un budget modeste pour son quotidien et se demande s'il est nécessaire d'acheter des protections s'il souhaite pratiquer un sport extrême. Pour se faire une meilleure idée, il va consulter le chatbot EduRisk.

Lucas va d'abord se rendre sur l'interface conversationnelle du chatbot. Il va remplir sa question et envoyer son prompt : "Quel est le taux de blessures lors de sports extrêmes chez les étudiants ?".

Chatbot Data

Pose une question concernant la santé des étudiants UNIGE et/ou HES-SO Genève

Question

Quel est le taux de blessures lors de sports extrêmes chez les étudiants ?

Envoyer

Figure 11 Interface visuelle du chatbot EduRisk

Le chatbot interprète la requête de l'utilisateur comme une demande d'information quantitative portant sur les risques de blessure liés à la pratique de sports à sensations extrêmes chez les étudiant·e·s. Il sélectionne alors la fact box correspondante, en extrait les informations pertinentes et les transforme en formats facilement compréhensibles. À partir de ces données, une synthèse structurée est générée et affichée à l'utilisateur.

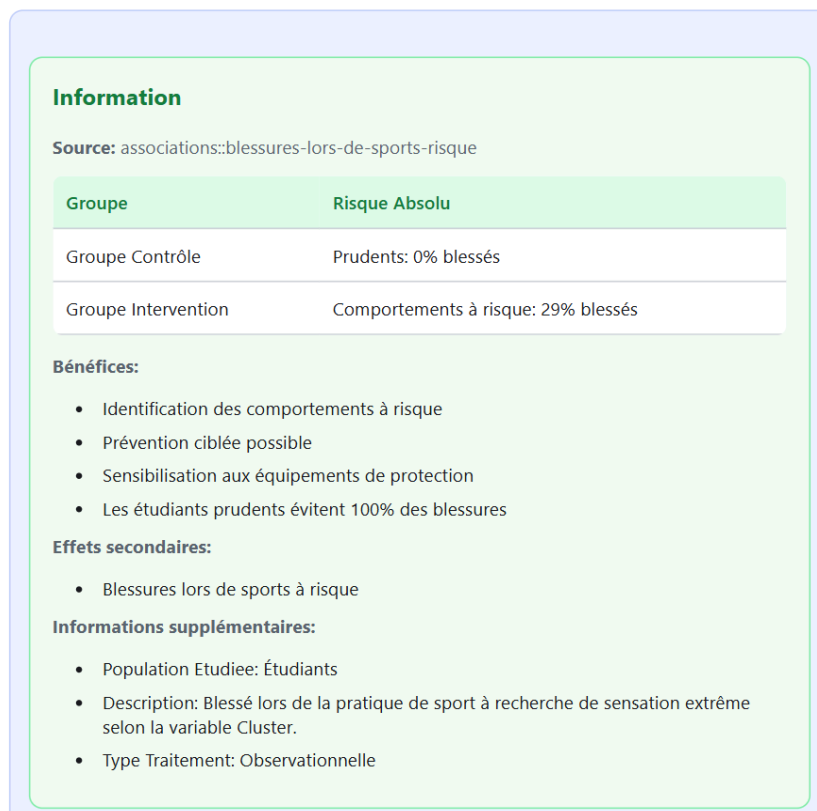


Figure 12 Fac tbox générée par le chatbot EduRisk

Les résultats sont présentés sous la forme d'une fact box distinguant explicitement deux groupes : les étudiant·e·s dits *Prudents* et ceux présentant des *Comportements à risque*. Les risques sont exprimés en termes absolus, indiquant qu'aucune blessure n'a été

rapportée chez les étudiant·e·s prudents, tandis que 29 % des étudiant·e·s appartenant au groupe à comportements à risque déclarent s'être blessés.

En complément des résultats chiffrés, la fact box fournit des éléments permettant de contextualiser ces données. Elle met en avant les bénéfices associés à l'identification des comportements à risque, notamment en termes de prévention ciblée et de sensibilisation à l'utilisation d'équipements de protection. Les effets secondaires sont limités à la survenue de blessures dans le cadre de pratiques sportives à risque. Enfin, des informations supplémentaires précisent la population étudiée, la définition de la variable analysée ainsi que la nature observationnelle des données, afin de permettre à l'utilisateur de comprendre le cadre et les limites des résultats présentés.

User Story

Lucas, étudiant passionné de sports extrêmes, a récemment décidé de fréquenter le skate park sans casque ni protections. Après avoir vu un ami se blesser gravement, il a pris conscience que 29% des jeunes comme lui se blessent souvent en adoptant des comportements risqués. Désormais, Lucas porte toujours son équipement de protection, convaincu que cela peut lui éviter des accidents.

1. **Réponse directe** : Le taux de blessures lors de sports extrêmes chez les étudiants est de 29% pour ceux ayant des comportements à risque, tandis que les étudiants prudents n'ont enregistré aucune blessure (0%).
2. **Explication des données** : Dans cette étude, les étudiants ayant des comportements à risque ont subi des blessures dans 29% des cas. En revanche, ceux qui étaient prudents n'ont reporté aucune blessure, ce qui indique une protection totale contre les risques d'accidents. Ainsi, il est évident que le risque de se blesser est beaucoup plus élevé chez ceux qui adoptent des comportements moins prudents. Cela signifie qu'en agissant de manière plus prudente (comme en utilisant des équipements de protection adéquats), les étudiants peuvent parfaitement éviter les blessures.
3. **Contexte de l'étude** : Cette étude s'intéresse aux étudiants pratiquant des sports à sensation extrême. Elle est de type observationnelle, et la population ciblée inclut des jeunes adultes engagés dans des activités sportives potentiellement risquées. Aucun détail sur la durée de l'étude n'est fourni, mais les données proviennent d'une observation des comportements et des blessures.
4. **Interprétation** : Ces résultats soulignent l'importance de l'éducation et de la sensibilisation des étudiants aux comportements sécuritaires dans les sports extrêmes. Les données montrent que la prudence et l'utilisation d'équipements adéquats peuvent complètement éliminer le risque de blessure. Adopter des comportements sûrs est essentiel non seulement pour préserver la santé des étudiants, mais aussi pour garantir une pratique sportive plus joyeuse et sans blessures.

🕒 15.98 s

Figure 13 User Story, réponse et interprétation des données par le chatbot EduRisk

À partir des informations issues de la fact box, le chatbot affiche en premier lieu une *user story* destinée à illustrer les résultats statistiques de manière concrète. Cette mise en situation décrit le cas d'un étudiant passionné de sports extrêmes qui prend conscience du risque accru de blessure associé à certains comportements et adapte ses pratiques, notamment en adoptant des équipements de protection.

Le chatbot fournit ensuite une réponse textuelle structurée. Celle-ci commence par une réponse directe à la question posée, rappelant que 29 % des étudiant·e·s présentant des comportements à risque déclarent s'être blessés lors de la pratique de sports à sensations extrêmes, tandis qu'aucune blessure n'a été rapportée chez les étudiant·e·s prudents. La réponse est complétée par une explication synthétique des données et par un rappel du contexte observationnel de l'étude, afin de permettre à l'utilisateur de comprendre la portée et les limites des résultats présentés.

Démarche Open Science

Pour les exemples 2 et 3, le chatbot EduRisk est utilisé dans une configuration volontairement contrôlée. Les données mobilisées pour générer la factbox proviennent de sources scientifiques ouvertes et ont été préalablement extraites, structurées et vérifiées avant d'être intégrées au système. Le chatbot n'a pas accès à des recherches externes et ne produit aucune information non fournie explicitement en entrée.

Cette approche illustre concrètement la démarche d'open science adoptée dans le projet. Les résultats présentés à l'utilisateur reposent exclusivement sur des données identifiables et traçables, et leur transformation en un discours pédagogique est clairement séparée de la production des connaissances scientifiques. Le rôle du chatbot se limite ainsi à l'explication et à la mise en forme des informations, sans ajout ni interprétation non contrôlée.

Résumé et perspective d'avenir :

Dans un premier temps, nous sommes parvenus à une idée applicable et concrète, très ouverte et dont la portée peut être plus vaste que le cadre universitaire. La complexité de la problématique a toutefois été un frein notable au développement du projet et nous nous sommes heurtés à plusieurs murs difficiles à surmonter. Le traitement des données par l'IA est difficile à automatiser notamment à cause de l'hétérogénéité dans la présentation des données scientifiques, cela est encore empiré par l'effet d'hallucination qui est souvent observé lors de l'utilisation de tels modèles. En outre, le domaine du risque étant très vaste, le fait de ne pas avoir un contexte bien défini nous a rapidement égarés sur un océan de possibilités. Un autre problème encore plus concret est que l'utilisation d'outils tels que les fact boxes n'est en rien une garantie que les données scientifiques utilisées soient fiables. Notre pipeline devrait donc être augmenté à l'avenir d'une aide à la vérification des données (automatique ou au moins une forme de tutoriel). Selon les retours il serait aussi plus probant de se concentrer sur un seul domaine de risque et d'entraîner des modèles de manière dirigée. Ce dernier point amène au fait qu'il

faut des données dans ce domaine et c'est probablement le problème le plus concret à surmonter. Sans données accessibles en masse, l'IA ne peut pas faire grand chose.

Dans un deuxième temps, nous sommes parvenus à deux constats notables. Premièrement les enseignants concernés par le domaine du risque se concentrent sur les applications du risque dans différents domaines bien précis: La professeure Mathilde Bourrier se spécialise dans l'application de la perception du risque au niveau de la durabilité et de la vulnérabilité des sociétés confrontées à la transition climatique. Le cours du professeur Fabien Giuliani concerne une approche concrète et exigeante de la gestion du risque appliquée aux activités biomédicales. Chaque domaine traitant du risque impose des problématiques et des normes différentes. Deuxièmement il s'agit de cours de niveau plutôt avancé, la majorité sont effectivement des cours de masters et par conséquent pas forcément accessibles à tous.

Nous n'avons pas trouvé de cours considérant le risque de manière générale abordant globalement la thématique bien précise de la littérature du risque. La problématique du risque à l'UNIGE n'est donc pas accessible à tous et semble être réservée à des domaines précis que nous n'avons pas étudiés. Une proposition serait donc d'introduire la problématique de la littérature du risque à l'université de Genève de manière globale et cela avant même d'espérer pouvoir en améliorer la dispense avec un outil IA.

Ultimement, les professeurs qui nous ont répondu et ont donné leur avis sur notre projet pensent que pouvoir bien réaliser le projet en intégralité, donc répondre à la problématique initiale dans son ensemble, est une opération difficile, dû à la mauvaise standardisation de la littérature spécialisée et le manque de précision sur le contexte de la problématique ce qui revient à nos propres constats. Ils nous mettent aussi en garde sur l'aspect de réalisabilité du projet difficile, notamment en ce qui concerne les hallucinations de l'IA et le manque d'applications dans le domaine de l'enseignement de la prise de gestion du risque à l'UNIGE. Difficile en effet de trouver un domaine de risque étudié à l'université où notre pipeline serait pertinent. Nous avons bien sûr pensé au domaine médical. Le professeur Fabien Giuliani admet toutefois qu'un pipeline où l'IA serait au service de l'utilisateur un peu comme un coach du risque aurait une plus grande plus-value que de recracher une information simplifiée. A ce stade on comprend que des experts du domaines ou des étudiants déjà bien conscients des problèmes de risques n'ont pas forcément besoin d'une représentation simplifiée.

Pour conclure et aller plus loin. Nous pourrions imaginer à l'avenir un outil personnalisé qui tiendrait compte de notre vécu pouvant se baser sur l'expérience des échanges avec l'utilisateur dans un contexte et domaine particulier. Il pourrait donc tenir compte du niveau d'étude de la personne et de son cadre de vie. Cela permettrait à Edurisk de pouvoir faire plus que rendre l'information scientifique plus intuitive et de préciser comment vérifier la validité des résultats, il pourrait aussi donner des pistes de réflexion sur comment gérer le risque dans chaque situation et utiliser des exemples concrets basés sur les centres d'intérêts de l'utilisateur.

Compte rendu du travail par membre :

Daniel Nissille :

A grandement participé à la recherche de publications et d'informations pour mieux cerner la problématique avant, durant et après le hackathon. A œuvré à la compréhension et définition exploitable de la « risk literacy » et sur le comment transformer la problématique en un objectif atteignable dans les temps impartis. Travail conséquent sur la rédaction du rapport et du support de la présentation orale. (Parties: Résumé ,Introduction et résumé et perspective d'avenir). Construction du cas exemple de fact box sur la grippe et les exemples de référence. Définition de l'idée globale du pipeline EduRisk et de la phase de test. Petite implémentation possible pour tester la méthode, idée et code. Réflexion sur l'amélioration à l'avenir du projet et synthèse des éléments actuels.

Nam Thang Nguyen :

A assuré la mise en place des espaces collaboratifs nécessaires au travail de groupe (Drive, Miro, GitHub). A conçu le diagramme d'architecture du chatbot EduRisk et participé à la réflexion globale sur son intégration dans le pipeline du projet. A réalisé le scraping et l'extraction de données à partir de publications scientifiques, tant pour le texte que pour les tableaux, incluant un travail de vérification et de correction manuelle des erreurs issues de l'extraction automatique. A implémenté un prototype fonctionnel du chatbot pour l'analyse et l'exploitation des données de risque. A conduit 2 interviews avec des experts en intelligence artificielle afin d'orienter les choix méthodologiques et techniques du projet. A contribué à la rédaction de la section *Architecture et pipeline technique du chatbot EduRisk* dans la méthodologie, *l'exemple 2*, *l'exemple 3* et la *démarche Open Science* dans la partie *Results (prototype, mock-up)* ainsi que les annexes.

Joël Favre :

A participé au hackathon pour la recherche des sources et d'idées notamment au niveau du pipeline, il a créé la majorité de la présentation utilisée lors du hackathon. Pour la seconde présentation il a contribué à la correction de syntaxe et grammaire ainsi qu'à la clarté de celle-ci. Concernant le rapport, il a effectué des recherches de sources afin d'aider à la rédaction du rapport, il a réalisé la partie parlant du risk literacy au sein d'autres institutions universitaires et a contribué à l'analyse du fonctionnement du chatbot. Il a aussi grandement contribué à la mise en page du rapport dans son ensemble, la correction des fautes de syntax, entièrement créé la page de garde et réorganisé toutes les sources pour qu'elles correspondent à la norme IEEE.

Mihaela Satcovschi :

Lors de le hackathon: recherche sur le sujet, recherche des bases de données et travaux mis en Open Access sur lequel le prototype de chatbot pouvait être entraîné et testé, aide à l'implémentation des données dans le format acceptable pour le chatbot. Après le hackathon: recherche des données des papiers scientifiques qui prouvent les faits et conclusions énoncés dans ce rapport concernant la psychologie humaine; recherche des

enseignements en domaine du risque a l'UNIGE et ouverture de discussion qui avait comme annexe notre rapport avec des enseignants de l'UNIGE; redaction du rapport; collecte des retours des enseignants dans le domaine du risque a l'UNIGE et rédaction des interviews 4 et 5.

Loic Kiluangu :

a participé au hackathon et a contribué à la phase d'idéation du projet. Il a réalisé la présentation (déroulé oral). Après la présentation orale, il a également participé à des recherches complémentaires pour améliorer le contenu du rapport et consolider certains éléments.

Annexes

Interview 1 :

Nam Thang Nguyen, le 22.11.2025

Interview réalisée avec un chercheur en IA en personne:

Pourquoi l'open science est-elle si essentielle lorsqu'on travaille sur un projet lié à la "risk literacy" ?

L'open science permet d'accéder librement aux données, ce qui est indispensable quand on veut comprendre comment les individus perçoivent le risque ou l'incertitude. Sans données accessibles et ouvertes, il est très difficile d'évaluer objectivement les comportements, les biais ou l'efficacité de méthodes pédagogiques. Pour des projets comme EduRisk, l'open science est le socle de toute expérimentation crédible.

De manière plus globale, que permet l'open science dans le domaine de la résilience face à l'incertitude ?

Elle facilite la réplication, la comparaison et l'amélioration des modèles éducatifs. Lorsque des équipes partagent leurs publications, leurs protocoles et leurs sets de données, on peut vérifier leurs conclusions, tester d'autres contextes, et affiner progressivement ce qui fonctionne. Cela crée un écosystème où la compréhension du risque devient plus transparente et moins dépendante de pratiques opaques.

Dans notre projet, une étape clé est l'extraction de l'information issue d'articles scientifiques. Qu'est-ce qui pourrait rendre cette tâche complexe ?

L'absence de standardisation. Même au sein de revues scientifiques, la structuration varie énormément : tables avec lignes mal définies, graphiques intégrés en image, paragraphes fusionnés, scans de mauvaise qualité... L'IA peut aider, mais elle doit être combinée à des choix méthodologiques précis.

Quels outils recommanderiez-vous pour fiabiliser le scraping des textes ?

Pour le texte brut, un OCR de qualité comme *doctr* est indispensable. Pour les PDF numériques, pdfplumber fait un excellent travail. Mais dans tous les cas, il faut prévoir une couche de post-traitement : nettoyage, restructuration des paragraphes et vérification manuelle ponctuelle. Une extraction irréprochable n'existe pas sans une validation humaine minimale.

Interview 2 :

Nam Thang Nguyen, le 22.11.2025

Interview réalisée avec un Datascientist en personne:

On a un problème avec le chatbot, c'est à cause de la mauvaise qualité de données ?

Oui, vous créez un pipeline qui avale des erreurs : mots coupés, chiffres mal lus, tableaux désalignés... Ensuite, lorsque vous entraînez un modèle ou générez des visualisations, ces erreurs se propagent. C'est pour cela qu'un prétraitement rigoureux est indispensable : normalisation, correction des symboles, vérification des données numériques...

Quelle approche vous nous conseillez d'adopter alors dans ce cas-là ?

Si vous avez essayé l'extraction automatique mais que cela ne marche pas, il vaut mieux réorienter son approche. Le document a été peut être scanné de travers, compressé ou annoté, La méthode OCR permet de récupérer un "premier jet", puis il faut reconstruire le texte à la main ou semi-automatiquement. Le scraping n'est jamais entièrement automatique. Il faut accepter cette zone d'intervention humaine.

Qu'est que vous nous conseillez avec le temps restant (1h) avant le rendu final ?

Je vous recommande de générer les données synthétiques via l'IA parce que cela permettra de contourner le chaos des documents réels lorsque le but est de tester un concept. Dans votre hackathon, vous deviez démontrer la faisabilité d'un pipeline, pas encore produire une base parfaite. La génération IA permettra de produire des tables propres, cohérentes et structurées qui imitent fidèlement la forme des vraies données. Cela aide énormément lors des phases de prototypage.

Quels types de jeux de données peuvent être générés par l'IA dans ce contexte ?

Vous pouvez générer des tableaux statistiques, des blocs textuels résumant les résultats, mais aussi des données structurées alignées sur la syntaxe d'un fichier réel, par exemple, un tableau de résultats cliniques, ou un tableau "fact box" utilisé en risk literacy. Tant que la structure est respectée, ces données servent parfaitement de terrain d'essai.

À plus long terme, comment voyez-vous l'évolution de l'extraction scientifique par IA ?

On va vers des modèles capables de lire un PDF comme un humain, en combinant vision, langage et logique. Mais paradoxalement, la standardisation des formats sera tout aussi importante. Tant que les articles restent hétérogènes, les IA devront continuer à improviser. C'est pour ça que l'open science et les formats ouverts vont devenir essentiels dans les années à venir.

Interview 3 :

Daniel Nissille, le 22.11.2025

Retours de la discussion avec Madame Kerstin Preuschoff en personne:

La discussion orale n'a pas pu être enregistrée et est synthétisée ci-dessous le plus fidèlement possible.

Dans un premier temps, j'ai présenté au mieux la problématique que nous avions à aborder.

Madame K.Preuschoff a expliqué que la problématique était trop vaste et qu'elle faisait partie d'un enseignement dispensé sur au moins une année entière.

J'ai alors expliqué la démarche d'un pipeline général pour simplifier l'accès au risque:

Son retour fut alors d'expliquer que nous étions un peu trop optimistes. Pour étudier ou comprendre une problématique de risque il faut d'abord se concentrer sur un seul domaine d'étude et la catégorisation claire du risque. "Il faut toujours commencer par: quelle est votre définition du risque, de quel risque vous parlez?"

Je pense qu'à ce niveau il y a eu une discordance sur notre idée de simplifier la représentation des données d'une étude sur un risque X et le fait de concevoir un programme permettant de l'évaluer. Effectivement nous n'avons pas la connaissance pour évaluer un moindre risque présenté par une étude. En plus une démarche IA ne peut fonctionner que si elle est entraînée et les thématiques de risques étant diverses et de complexité différente il est probablement impossible d'entraîner un modèle global. La recommandation était donc de se concentrer sur un cas d'étude précis et donc un modèle spécifique. C'est-à-dire que chaque LLM doit être entraîné sur des données d'un domaine précis, ce qui impose en réalité de construire autant de pipelines qu'il y a de domaines d'études du risque. Mais cela dépassait de loin ce que nous avions entrepris.

J'ai donc abordé la thématique des démarches de risk literacy visant à représenter les données scientifiques de manière intuitive comme avec les "fact box" de Gerd Gigerenzer.

Madame Preuschoff a reconnu ne pas avoir entendu parler de ce modèle, mais la discussion fut toutefois encore plus enrichissante à ce moment précis alors que nous fûmes rejoints par les deux experts en IA.

J'ai présenté à nouveau la thématique et expliqué l'idée derrière les fact box. J'ai insisté sur le fait qu'elles ne sont aucunement un moyen de valider la qualité des données, mais permettent de les présenter avec le plus de clarté possible.

A ce point et avec le peu de temps restant, l'idée conductrice fut de nous focaliser sur un exemple le plus parlant possible afin d'illustrer notre démarche lors de la présentation. Il a aussi été évoqué qu'une bonne manière pour dédramatiser une impression de risque est de comparer ce risque avec un autre cas. L'exemple très clair mentionné fut de comparer les risques en avion par rapport à ceux de la voiture. En fait, il s'agit de contrecarrer un biais où la personne surestime des risques face à ce qui lui semble à tort moins risqué. Les fact box permettent justement de faire cela avec une très grande efficacité et démontreront à la personne à quel point elle a surestimé les risques de prendre l'avion par rapport à ceux de monter dans une voiture. "La partie la plus risquée lors de la prise de l'avion, c'est la route entre chez vous et l'aéroport."

Le cas du scraping de données a aussi ultimement été traité, là encore il n'est pas évident de définir un protocole global, les publications scientifiques utilisant une pléthore de représentations différentes. J'ai abordé l'exemple d'utiliser des données pour connaître le taux d'emploi à partir d'un cours, donc globalement une étude de risque déguisée. Mais nous en sommes revenu à la première étape, comment obtenir et synthétiser les données. Ce dernier point étant en réalité le facteur limitant de notre problématique".

En conclusion, nous avons peu de temps pour aborder une problématique vraiment complexe et trouver une direction solide n'a pas été chose aisée. Cet échange très constructif bien qu'un peu tardif dans la journée explique notamment pourquoi nous avons parlé de voitures et d'avions et pas vraiment de l'apprentissage du risque permis par l'accès facilité aux données qui pourrait être très enrichissant pour l'enseignement. En outre, nous avons pu pleinement comprendre quels étaient les facteurs limitants et nous concentrer sur un cas précis et concret bien que peut être un peu hors sujet en définitif.

Interview 4 :

Mihaela Satcovschi, le 3 janvier 2026

Retour par email de Madame Mathilde Bourrier après avoir vu notre rapport à ce stade:

Je vous remercie de m'avoir partagé votre rapport sur votre projet, très très fascinant.

J'avoue ne pas du tout connaître les procédures que vous utilisez et donc ne peut rien dire sur votre méthodologie, mais toutes les limites que vous avez rencontré me semble indiquer votre grande capacité réflexive.

Je pense comme vous que la phase amont et la manière de préparer vos données sera très consommatrice de temps, et en effet les publications ne sont pas standardisées. Et en plus quand chaque journal a sa façon de demander dans quel format la bibliographie doit être présentée. Même avec les outils que nous avons, cela reste un casse-tête. Je n'ai vraiment jamais compris pourquoi les journaux rendaient la vie si compliquée.

Le risk literacy est un domaine fascinant, que ce soit pour les risques liés à la santé, à l'exposition aux risques environnementaux, aux risques industriels, aux pollutions... Et dedans figure une éducation aux probabilités.

Venez parler de votre projet dans mon cours au printemps!

Interview 5 :

Mihaela Satcovschi, le 8 janvier 2026,

Résumé de l'interview avec Monsieur Fabien Giuliani après avoir vu notre rapport à ce stade:

On a commencé l'interview par une introduction à la problématique avec le pitch donné par le hackathon, et avec notre approche pour la problématique: "que les humains ne sont pas doués pour comprendre les statistiques".

Dans un premier temps, il a précisé qu'il y a une distinction entre statistiques et compréhension humaine. Il dit que les humains comprennent bien les statistiques, par contre ils ne comprennent pas quel est le lien entre statistique et probabilité. Il nous donne un exemple: les indications sur les machines qui stipulent que la machine est faite pour durer 10000 cycles. Ce nombre est donné par des calculs effectués par des constructeurs avec une maintenance moyenne afin de donner une statistique pour les acheteurs de la machine de s'étendre que la machine tombe en panne en moyenne tous les 10000 cycles. Sauf que selon la situation climatique (un endroit humide), ou les utilisations de l'acheteur (beaucoup de calcaire) ces statistiques vont être complètement altérées et elles auront plus de probabilité.

On lui a mentionné les résultats d'une étude sur la compréhension des risques par les fumeurs (étude trouvée en apprenant ce que c'était le "risk literacy") et que entre les paquets de cigarettes avec des avertissements textuels versus les paquets de cigarettes avec des avertissements graphiques, les paquets de cigarettes avec des avertissements graphiques ont eu une augmentation de compréhension du risque par les fumeurs.

Lui il nous a marqué qu'il y a une différence entre le design du système et l'attention demandée aux acteurs du système pour qu'ils changent leur comportement. Pour les comportements risques ou mauvaises habitudes, afin de faire un changement, il faut compliquer l'expérience utilisateur pour avoir un impact très clair. Il dit que c'est vraiment une pure logique de l'ergonomie au sens vraiment scientifique du terme, c'est-à-dire la science qui étudie la manière dont les humains interagissent avec le système. Dans ce contexte, il indique qu'une unité d'information en plus ne va apporter une unité de risque un moins ou même 0 virgule une unité de risque en moins.

Un exemple venant du cadre universitaire genevois est le problème de bullying qu'il y avait à la HEG, causé par la façon de travailler des étudiants, car ils doivent faire

beaucoup de projets en groupe et ils ne savent pas travailler ensemble. Ils viennent de tous les horizons sociaux, culturels, religieux et il y a vraiment des problèmes de comportement qui étaient constatés. Et ce qu'a fait l'administration, plutôt que de se poser la question quelle était la racine, ils leur ont fait signer une charte de bon comportement. Donc ce qu'ils ont fait ce qu'ils sollicitent l'attention. C'est au système de gérer la friction, d'organiser la friction autrement.

Il a aussi fait ressortir l'aspect du groupe entier qui doit changer de comportement. Un exemple, c'est quand on veut changer sa nutrition, comme devenir végétarien ou vegan et qu'on est entourés que par des omnivores normaux, ça va être très compliqué d'achever ce but. Par contre si le groupe le plus proche (famille, amis proches) deviennent végane aussi, ça va être infiniment plus simple, parce que le groupe entier va avoir des problèmes communs et va chercher à les règles ensembles. Il pense donc que pour la raison citée, que les informations ne changent rien. Il vaut mieux en fait se focaliser sur le changement de design. Et la question qui nous pose c'est: quel est le public cible ?

Une stratégie qui a précisé c'est les startups qui cherchent à trouver des solutions qui visent à supprimer la friction, comme les capteurs cloud qui écoutent tout le temps et font des mind maps sur les conversations parce que le problème des gens est d'expliquer leurs problèmes à ChatGPT, par contre si IA les écoutent tout le temps, elle serait capable d'anticiper les problèmes et déjà proposer des dispositifs et solutions. Une autre question qui nous est posée est comment on génère la friction dans le comportement à risque avec notre projet ?

Vu que le pitch ne mentionne pas à qui l'outil IA s'adresse, il nous a proposé de choisir nous même un public cible, et travailler le prototype sur ça, car en faisant un prototype pour tout le monde, on aura un prototype qui marche pour personne, et donc cibler un usage montre que le prototype marche.

Il a énoncé que c'est difficile à définir la gestion du risque, parce qu'il y a des attitudes très différenciées en termes de gestion de risque: il y a des métiers sur lesquels le risque est obligatoire et des métiers où le risque est complètement interdit. Par conséquent, les attitudes prises sont aussi très différentes vis-à-vis du risque. Ça arrive au fait que le sujet du risque est très délicat et que jamais il pourrait bien être géré, car les humains ne comprennent pas quelles seront les actions qui pourraient amener à des événements indésirables.

Ils nous a souligné, par rapport au pitch du hackathon, qui est donné en anglais, les situations qui impliquent de l'exposition au danger, dans le monde anglo-saxon ne sont pas considérées comme dangereuses et que ses distinctions qui se font dans une langue n'existe pas dans une autre. C'est la raison pour laquelle il y a des distinctions entre le droit romain et anglo-saxon: le droit romain considère le risque aux différentes activités, car il y a des accidents liés à ces activités. Il nous suggère donc, que dans

l'approche de résolution de cette problématique, on choisit le sens du "perception du risque" qu'on veut: soit le sens français, qui parle de la compréhension des statistique, soit le sens anglais qui parle de la perception des situations qui amènent des risques à la personne qui les subit.

Et quand lui a posé la question sur ce qu'il pense de notre projet a ce stade: il dit qu'à la place d'avoir une IA qui donne le même information, on aurait un chatbot qui prends la situation décrite par l'utilisateur (je suis dans tel poste, j'ai un soucis avec cet aspect, comment changer les comportements) change la façon dans laquelle l'utilisateur interagit avec l'IA et ça demandes plus d'information de la part de l'utilisateur ce qui lui donne, en retour, une meilleure compréhension du sujet, car avec chaque demande du chatbot sur des informations contextuelles supplémentaires, on aura une valeur ajoutée, car l'utilisateur travaille avec l'IA ensemble.

Références bibliographiques:

- [1] E. T. Cokely, A. Feltz, S. Ghazal, J. N. Allan, D. Petrova, et R. Garcia-Retamero, « Skilled Decision Theory: From Intelligence to Numeracy and Expertise », in *The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance*, K. A. Ericsson, R. R. Hoffman, A. Kozbelt, et A. M. Williams, Éd.s., Cambridge : Cambridge University Press, 2018, pp. 476–505. [En ligne]. Disponible : <https://www.cambridge.org/core/books/abs/cambridge-handbook-of-expertise-and-expert-performance/skilled-decision-theory-from-intelligence-to-numeracy-and-expertise/C7C6273C841BB197ABF5346F8527217C>. [Consulté le 5 déc. 2025].
- [2] RiskLiteracy.org, « Risk Literacy », 2025. [En ligne]. Disponible : <http://www.riskliteracy.org/>. [Consulté le 12 déc. 2025].
- [3] G. Gigerenzer et K. Kolpatzik, « How new fact boxes are explaining medical risk to millions », *BMJ (Clinical research ed.)*, vol. 357, p. j2460, mai 2017. Disponible : <https://doi.org/10.1136/bmj.j2460>. [Consulté le 10 déc. 2025].
- [4] Harding Center for Risk Literacy, « How to do fact box », 2025. [En ligne]. Disponible : <https://www.hardingcenter.de/en/transfer-and-impact/fact-boxes>. [Consulté le 14 déc. 2025].
- [5] V. Demicheli et al., « Vaccines for preventing influenza in the elderly », *Cochrane Database of Systematic Reviews*, n° 2, art. n° CD004876, fév. 2018. Disponible : <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004876.pub4>. [Consulté le 7 déc. 2025].
- [6] Inkscape Project, « Inkscape », 2025. [En ligne]. Disponible : <https://inkscape.org>. [Consulté le 12 janv. 2026].
- [7] A. Agrawal, M. Suzgun, L. Mackey, et A. Kalai, « Do Language Models Know When They're Hallucinating References? », in *Findings of the Association for Computational Linguistics: EACL 2024*, St. Julian's, Malte, 2024, pp. 912–928. [Consulté le 21 déc. 2025].

- [8] Wikipédia, « Test de Student », 2025. [En ligne]. Disponible : https://fr.wikipedia.org/wiki/Test_de_Student. [Consulté le 21 déc. 2025].
- [9] Pixegami, « simple-rag-pipeline », GitHub, 2025. [En ligne]. Disponible : <https://github.com/pixegami/simple-rag-pipeline>. [Consulté le 4 janv. 2026].
- [10] N. T. Nguyen *et al.*, « EduRisk Chatbot Prototype », GitHub, 2025. [En ligne]. Disponible : <https://github.com/Nam-ngn/HackademiA-2025-chatbot>. [Consulté le 6 janv. 2026].
- [11] S. Frederick, « Cognitive Reflection and Decision Making », *Journal of Economic Perspectives*, vol. 19, n° 4, pp. 25–42, 2005. Disponible : <https://doi.org/10.1257/089533005775196732>. [Consulté le 28 déc. 2025].
- [12] Statistiques Facilement, « COHEN'S D », 2025. [En ligne]. Disponible : <https://fr.statisticseasily.com/comment-trouver-Cohens-D/>. [Consulté le 28 déc. 2025].
- [13] Python Software Foundation, « Python », 2025. [En ligne]. Disponible : <https://www.python.org/>. [Consulté le 18 déc. 2025].
- [14] R Core Team, « R: A language and environment statistical computing », R Foundation for Statistical Computing, Vienne, Autriche, 2019. [En ligne]. Disponible : <https://www.R-project.org/>. [Consulté le 10 janv. 2026].
- [15] Université de Genève (UNIGE), Observatoire de la vie étudiante, « Enquête sur les comportements à risque 2019 », 2019. [En ligne]. Disponible : <https://www.unige.ch/dife/observatoire/resultats/par-date-de-publication/>. [Consulté le 28 déc. 2025].
- [16] N. T. Nguyen *et al.*, « EduRisk Chatbot Prototype (Daniel Nissille's test files) », GitHub, 2025. [En ligne]. Disponible : <https://github.com/Nam-ngn/HackademiA-2025-chatbot/tree/main/tests>. [Consulté le 28 déc. 2025].
- [17] Stanford Graduate School of Business, « Stanford Launches Initiative for Financial Decision-Making », *Stanford GSB 100*, sept. 2024. [En ligne]. Disponible sur : <https://www.gsb100.stanford.edu/stories/stanford-launches-initiative-for-financial-decision-making/>. [Consulté le : 12 janv. 2026].
- [18] WHU Executive Education, « Financial Literacy Program », *WHU – Otto Beisheim School of Management*. [En ligne]. Disponible sur : <https://ee.whu.edu/open-programs/financial-literacy-program/>. [Consulté le : 13 janv. 2026]
- [19] R. Papa *et al.*, « Health literacy education at the time of COVID-19: development and piloting of an educational programme for university health professional students in 4 European countries », *BMC Med. Educ.*, vol. 23, n° 650, sept. 2023. doi: 10.1186/s12909-023-04608-3. [En ligne]. Disponible sur : <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10492329/>. [Consulté le : 9 janv. 2026]

Figures:

Les figures 1 et 4 ont été générées avec ChatGPT : OpenAI. (2025). *ChatGPT* [Grand modèle linguistique]. Récupéré en décembre 2025, de <https://chat.openai.com/>.

La figure 2 a été tirée du Miro sur lequel les membres ont collaboré durant le hackathon. <https://miro.com/app/board/uXjVJm24g6g=/>

Les figures 3 et 5 ont été construites à la main avec INKSCAPE voir référence [6]

Les figures 6 à 13 sont des captures d'écran du chatbot EduRisk voir référence [10]